

Language Generation in the Limit

Fabio Colletti

October 2026

Chapter 1

Introduction

La tesi si basa sulla descrizione e discussione dei risultati dell'articolo Language Generation in the Limit di Jon Kleinberg e Sendhil Mullainathan.

Chapter 2

Notazione e Definizioni

In questa sezione vediamo quali sono le notazioni utilizzate nel corso dell'elaborato, e le definizioni non banali.

Definition 1. Si definisce **Alfabeto** un insieme Σ di caratteri.

Esempi di Alfabeti sono l'insieme dei numeri naturali $N := \{1, 2, 3, \dots\}$,
o l'insieme delle lettere dell'alfabeto $A = \{a, b, c, \dots, z\}$

Definition 2. Si definisce **Universo delle parole** Σ^* l'insieme di tutte le possibili stringhe di caratteri Σ compresa la stringa vuota ϵ .

Ogni stringa (o parola) è un elemento di Σ^* .

Note 1. L'operazione che permette il passaggio dall'alfabeto Σ all'universo delle parole Σ^* è nota come **Chiusura di Kleene**.

Definition 3. Un **Linguaggio** L è un sottoinsieme di qualche Σ^* .

In particolare un linguaggio può rispondere o meno a delle regole.

Example 1. (Esempio di alfabeto, universo, linguaggio, e parole)

Sia Σ un alfabeto. $\Sigma := \{0, 1\}$.

Sia Σ^* l'universo delle parole generato da Σ , ossia $\Sigma^* := \{\epsilon, 0, 1, 01, 111, 1010, 0000000, 10101, \dots\}$.

Sia L il linguaggio formato solo dalle stringhe che iniziano con zero, ossia $L := \{0, 01, 00, 0101, \dots\}$

La stringa "1010" è un elemento di Σ^* , ma non è un elemento di L .